



Contador, Acumulador y Ciclo FOR

Repetir con propósito — pseudocódigo en PSeInt, con notas de Python

Lógica de Programación 1 · Clase 8 · Guía del estudiante

Un **ciclo** repite un bloque de instrucciones muchas veces sin reescribirlo. Para que la repetición sirva, usamos variables que "recuerdan" algo de una vuelta a la siguiente: el **contador** y el **acumulador**. El patrón es siempre el mismo: **inicializar antes** del ciclo, **actualizar dentro**, **usar después**.

1 · Variable contador

Aumenta en una **cantidad fija** (casi siempre +1) cada vez que ocurre algo. Responde "**¿cuántas veces...**". Sus tres momentos:

1. **Inicializar** antes del ciclo, en 0: `contador <- 0`
2. **Actualizar** dentro del ciclo, con paso fijo: `contador <- contador + 1`
3. **Usar** el valor final después del ciclo

 **En Python:** igual, y suele abreviarse: `contador = 0 ... contador += 1`

2 · Variable acumulador

Va **juntando** valores que **cambian** en cada vuelta. Responde "**¿cuánto en total?**" (una suma, un producto...).

	Contador	Acumulador
¿Qué suma?	Una cantidad fija (1)	Un valor variable (cambia)
Responde	¿ Cuántas veces?	¿ Cuánto en total?
Inicio típico	0	0 (sumar) · 1 (multiplicar)
Actualización	<code>c <- c + 1</code>	<code>a <- a + valor</code>

 **Inicialización:** para **sumar**, empieza en **0**. Para **multiplicar**, empieza en **1** (un producto que empiece en 0 daría siempre 0).

Ejemplo con "tabla de seguimiento" — sumar los números del 1 al 5

Así cambia el acumulador `suma` vuelta por vuelta (empezando en `suma <- 0`):

Vuelta (i)	Operación	suma
1	<code>0 + 1</code>	1
2	<code>1 + 2</code>	3
3	<code>3 + 3</code>	6
4	<code>6 + 4</code>	10
5	<code>10 + 5</code>	15

3 · Ciclo FOR — la estructura Para

Repite un bloque un **número conocido de veces**. Tiene una **variable de control** que va **desde** un inicio **hasta** un fin, avanzando con un **paso**. El ciclo mismo la inicializa, la compara y la aumenta: **tú no la tocas**.

```
Para variable <- inicio Hasta fin Con Paso salto Hacer
    // instrucciones que se repiten
FinPara
```

- **inicio**: valor con el que arranca la variable.
- **fin**: último valor — en PSeInt, **Hasta N incluye** a N.
- **paso** (Con Paso): cuánto sube cada vuelta (si es 1, puede omitirse).

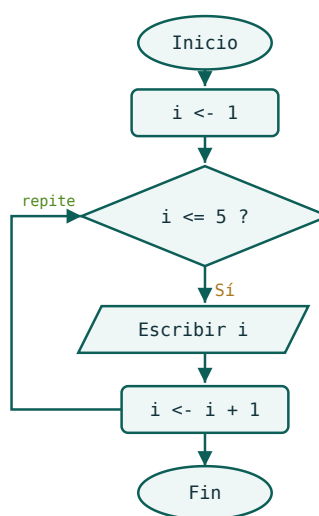
Ejemplo mínimo — del 1 al 5

```
Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
    Escribir i
FinPara
// Salida: 1 2 3 4 5
```

🐍 **En Python:** es `for` con `range()`. El límite superior **NO se incluye**: para llegar a N se usa `range(1, N+1)`.

```
for i in range(1, 6):
    print(i)    # 1..5
```

¿Cómo funciona por dentro?



PSeInt ↔ Python de un vistazo

Concepto	PSeInt	Python
Contador	<code>c <- 0 ... c <- c + 1</code>	<code>c = 0 ... c += 1</code>
Acumulador (suma)	<code>s <- 0 ... s <- s + x</code>	<code>s = 0 ... s += x</code>
Acumulador (producto)	<code>p <- 1 ... p <- p * x</code>	<code>p = 1 ... p *= x</code>
Ciclo FOR	Para <code>i <- 1</code> Hasta <code>N</code> Con Paso <code>1</code> Hacer ... FinPara	<code>for i in range(1, N+1):</code>
Límite superior	Hasta <code>N</code> incluye <code>N</code>	<code>range(1, N+1)</code> llega a <code>N</code>

Consejo: usa la **tabla de seguimiento** (o "prueba de escritorio") de PSeInt para ver cómo cambian el contador y el acumulador en cada vuelta — igual que la tabla del ejemplo de arriba.

4 · Ejercicios propuestos

Para cada uno: identifica si necesitas **contador**, **acumulador** o ambos → escríbelo en PSeInt → **ejecútalo** con varios datos → revisa la **tabla de seguimiento**. Usa el espacio para bosquejar tu solución.

FOR básico

Ejercicio 1 — Contar del 1 al 10

Mostrar en pantalla los números del 1 al 10.

acumulador

Ejercicio 2 — Suma de los primeros N naturales

Pedir N y calcular la suma $1 + 2 + \dots + N$. *Pista: usa un acumulador que empiece en 0.*

contador

Ejercicio 3 — Contar los pares entre 1 y N

Pedir N y contar cuántos números pares hay del 1 al N. *Pista: usa MOD y un contador.*

acumulador (producto)

Ejercicio 4 — Factorial de N

Calcular $N! = 1 \times 2 \times \dots \times N$. *Pista: el acumulador de producto empieza en 1.*

acumulador + N

Ejercicio 5 — Promedio de N números

Pedir N números y calcular su promedio. *Pista: acumula la suma y al final divide entre N.*

FOR + operación

Ejercicio 6 — Tabla de multiplicar

Pedir un número y mostrar su tabla del 1 al 10.

contador con condición

Ejercicio 7 — Contar aprobados

Pedir N notas y contar cuántas son aprobatorias (≥ 60).

acumulador con condición

Ejercicio 8 — Sumar solo los pares del 1 al N

Sumar únicamente los números pares desde 1 hasta N.

reto de cierre

Reto — De 2 en 2

Escribe un ciclo `Para` que muestre los números **del 2 al 20 de 2 en 2** (usa `Con Paso 2`) y, a la vez, un **acumulador** que sume esos números. ¿Cuánto da el total?

